

ส่วนที่ 1: หลักการออกแบบ

อธิบายว่าใช้ SOLID ส่วนไหนบ้างและเกี่ยวข้องกับ Entity อย่างไร

ตอบ S — Single Responsibility Principle

แบ่งหน้าที่ของแต่ละคลาสชัดเจน เช่น ProductController รับ HTTP Request, ProductService จัดการ Business Logic, Repository ติดต่อฐานข้อมูล และ Entity เก็บข้อมูลสินค้า

O — Open/Closed Principle ส่วนลดใช้ DiscountStrategy ทำให้สามารถเพิ่มรูปแบบส่วนลดใหม่ได้โดยสร้างคลาสใหม่ เช่น SuperVIPDiscountStrategy โดยไม่ต้องแก้ไขโค้ดการคำนวณเดิมมาก

L — Liskov Substitution Principle

คลาส MemberDiscountStrategy, SeasonalSaleStrategy และ NoDiscountStrategy สามารถใช้งานแทน DiscountStrategy ได้ เพราะทุกคลาสมีเมธอด calculate() เหมือนกัน

D — Dependency Inversion Principle

ProductService รับ ProductRepository และ DiscountContext ผ่าน Constructor ทำให้ไม่ต้องสร้าง dependency เอง และ Spring สามารถจัดการให้ได้

Entity เกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูลและความสัมพันธ์ในฐานข้อมูล โดย Product เป็น Entity หลัก มีความสัมพันธ์แบบ 1:1 กับ ProductDetail และแบบ 1:N กับ Review

อธิบายความแตกต่างของ 1:1 กับ 1:N — ใช้กรณีไหนควรใช้แบบไหน

ตอบ 1:1 ข้อมูลหนึ่งรายการสัมพันธ์กับอีกหนึ่งรายการเท่านั้น

1:N ข้อมูลหนึ่งรายการสามารถมีข้อมูลอีกประเภทได้หลายรายการ
ควรใช้ 1:1 เมื่อข้อมูลมีคู่สัมพันธ์เพียงหนึ่งเดียว และใช้

1:N เมื่อข้อมูลหลักสามารถมีรายการย่อยหลายรายการ เช่น สินค้ากับรีวิว

อธิบาย Strategy Pattern สำหรับคำนวณส่วนลด

ตอบ ใช้เพื่อแยกแต่ละสถานการณ์เราจะแยกแต่ละสถานการณ์เป็น class ไม่ต้องเข้าไปแก้ไขโค้ดหลัก เช่น ถ้าจะเพิ่ม supervip อีกส่วนลด ก็แค่ทำ class strategy ขึ้นมาใหม่ ไม่ต้องไปแก้ไขโค้ดที่อื่นใหญ่ตัวเดียว

อธิบาย Execution Flow ตั้งแต่ HTTP Request → DB

ตอบ เมื่อผู้ใช้ส่งคำขอ เช่น /products ระบบจะส่งต่อไปยัง ProductController จากนั้น Controller เรียก ProductService เพื่อจัดการข้อมูล และ Service เรียก ProductRepository ให้ติดต่อกับฐานข้อมูล PostgreSQL สุดท้ายข้อมูลจะถูกส่งกลับมาแสดงผลในหน้า HTML ผ่าน Thymeleaf เครดิทฟรี

ส่วนที่ 2: Code + คำอธิบาย

Entity ทั้ง 3 ตัว (Product, ProductDetail, Review) พร้อมอธิบาย annotation

Service และ Controller พร้อมอธิบาย Constructor Injection

Product เป็น Entity หลักสำหรับเก็บข้อมูลสินค้า เช่น ชื่อสินค้า ราคา และจำนวนสินค้า

- @Entity กำหนดให้คลาสเป็น Entity
- @Table(name = "product") กำหนดชื่อตารางในฐานข้อมูล
- @Id กำหนด Primary Key
- @GeneratedValue ให้ฐานข้อมูลสร้าง ID อัตโนมัติ
- @OneToOne กำหนดความสัมพันธ์แบบ 1:1 กับ ProductDetail
- @OneToMany กำหนดความสัมพันธ์แบบ 1:N กับ Review
- @Transient ระบุว่าข้อมูลนั้นไม่ต้องบันทึกลงฐานข้อมูล เช่น ราคาหลังลด

ProductDetail ใช้เก็บรายละเอียดเพิ่มเติมของสินค้า เช่น คำอธิบาย การรับประกัน น้ำหนัก และประเทศที่ผลิต

- @Entity กำหนดให้เป็น Entity
- @Table(name = "product_details") กำหนดชื่อตาราง
- @Id และ @GeneratedValue ใช้กำหนดและสร้าง ID
- @OneToOne(mappedBy = "detail") เชื่อมกลับไปยัง Product และระบุว่า Product เป็นเจ้าของความสัมพันธ์

Review ใช้เก็บรีวิวสินค้าจากผู้ใช้ เช่น ชื่อผู้รีวิว คะแนน และความคิดเห็น

- @Entity กำหนดให้เป็น Entity
- @Table(name = "reviews") กำหนดชื่อตาราง
- @Id และ @GeneratedValue ใช้กำหนดและสร้าง ID
- @ManyToOne หมายถึงรีวิวหลายรายการสามารถอยู่ในสินค้าหนึ่งรายการ
- @JoinColumn(name = "product_id") กำหนด Foreign Key ที่ใช้เชื่อมกับ Product

Service และ Controller

ProductController ทำหน้าที่รับคำขอจากผู้ใช้ เช่น แสดงรายการสินค้า เพิ่ม แก้ไข และลบสินค้า จากนั้นจะส่งงานต่อให้ ProductService
ProductService ทำหน้าที่จัดการ Business Logic เช่น คำนวณส่วนลด เตรียมความสัมพันธ์ระหว่าง Entity และเรียก Repository เพื่อบันทึกหรือค้นหาข้อมูล

Constructor Injection คือการส่ง Dependency ที่คลาสต้องใช้เข้ามาทาง Constructor เช่น ProductController รับ ProductService และ ProductService รับ ProductRepository กับ DiscountContext

ส่วนที่ 3: ภาพหน้าจอ

Create

หน้าเพิ่มสินค้า

+ เพิ่มสินค้าใหม่

ข้อมูลสินค้า (Product)

ชื่อสินค้า

iPhone 15 Pro (673380064-8 SEC 1)

หมวดหมู่

Electronic

ยี่ห้อ

Apple

จำนวนในสต็อก

5

ราคาดังเดิม (บาท)

24900

ประเภทส่วนลด

ส่วนลดสมาชิก (10%)

ข้อมูลเสริมสินค้า (ProductDetail) — ความสัมพันธ์ 1:1

รายละเอียดสินค้า

New iPhone

ระยะเวลาประกัน

1 Year

น้ำหนัก (กิโลกรัม)

1.61

ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)

12x30x0.87

ประเทศที่ผลิต

China

รีวิวสินค้า (Review) — ความสัมพันธ์ 1:N

Read

หน้าหลังเพิ่มสินค้า

Product Shop

Lab 8 — 1:1 & 1:N Relationship

เพิ่มสินค้าเรียบร้อยแล้ว

+ เพิ่มสินค้าใหม่

#	ชื่อสินค้า	หมวดหมู่	ยี่ห้อ	คลัง	ราคา (บาท)	ส่วนลด	ราคาสุทธิ	รับประกัน (1:1)	น้ำหนัก (1:1)	รีวิว (1:N)	จัดการ
1	iPhone 15 Pro (673380064-8 SEC 1)	Electronic	Apple	5	24900.00	MEMBER	22410.00	1 Year	1.61	1 รีวิว	แก้ไขลบ

Update

หน้าแก้ไขสินค้า

แก้ไขสินค้า

ข้อมูลสินค้า (Product)

ชื่อสินค้า

Samsung galaxy A81(673380064-8 SEC 1)

หมวดหมู่

Electronic

ยี่ห้อ

Samsung

จำนวนในสต็อก

5

ราคาต่อหน่วย (บาท)

24900.0

ประเภทส่วนลด

ส่วนลดเทศกาล (20%)

ข้อมูลเสริมสินค้า (ProductDetail) — ความสัมพันธ์ 1:1

รายละเอียดสินค้า

News Samsung 2024

ระยะเวลาประกัน

3 Year

น้ำหนัก (กิโลกรัม)

1.75

ขนาด

12x30x0.87

ประเทศที่ผลิต

China

บันทึกการแก้ไข

ยกเลิก

หน้าหลังแก้ไขสินค้า



Product Shop

Lab 8 — 1:1 & 1:N Relationship

แก้ไขสินค้าเรียบร้อยแล้ว

+ เพิ่มสินค้าใหม่

#	ชื่อสินค้า	หมวดหมู่	ยี่ห้อ	คลัง	ราคา (บาท)	ส่วนลด	ราคาสุทธิ	รับประกัน (1:1)	น้ำหนัก (1:1)	สต็อก (1:N)	จัดการ
1	Samsung galaxy A81(673380064-8 SEC 1)	Electronic	Samsung	5	24900.00	SEASONAL	19920.00	3 Year	1.75	1530	แก้ไข ลบ

Delete

หน้าลบไซสินค้า



ยืนยันการลบสินค้า

คุณต้องการลบสินค้านี้ใช่หรือไม่? การดำเนินการนี้ไม่สามารถย้อนกลับได้

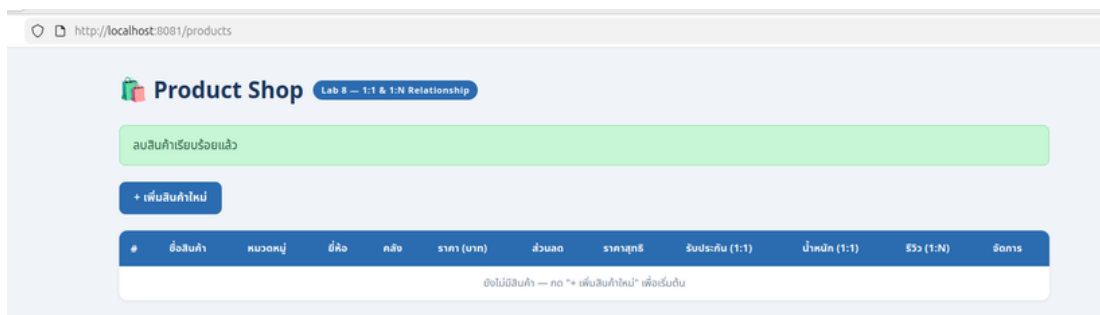
ชื่อสินค้า:	Samsung galaxy A81(673380064-8 SEC 1)
หมวดหมู่:	Electronic
ยี่ห้อ:	Samsung
ราคา:	24900.00 บาท
รายละเอียด:	NewSamsung 2024
รับประกัน:	3 Year

 ข้อมูลเสริม (ProductDetail) จะถูกนำพ่วงกันด้วย เนื่องจาก CascadeType.ALL

ยืนยันลบ

ยกเลิก

หน้าหลังลบไซสินค้า



Database

ตาราง product

The screenshot displays a database management tool interface. On the left, the 'product' table is selected, showing its columns and constraints. The columns are: id (bigint), brand (character varying(255)), category (character varying(255)), discount_type (character varying(255)), name (character varying(255)), price (double precision), stock (integer), and detail_id (bigint). The constraints are: fke9wanllwnekwi6qag88n13 and product_pkey. The main pane shows a query: `SELECT * FROM public.product`. The result set shows one row with the following values: id (1), brand (Samsung), category (Electronic), discount_type (SEASONAL), name (Samsung galaxy A81(67380064-8 SEC...), price (24900), stock (5), and detail_id (1).

id	brand	category	discount_type	name	price	stock	detail_id
1	Samsung	Electronic	SEASONAL	Samsung galaxy A81(67380064-8 SEC...	24900	5	1

ตาราง product-details

The screenshot shows a database management tool interface. On the left, the 'product_details' table is selected, showing its columns and constraints. The columns are: id (bigint), description (character varying(255)), dimensions (character varying(255)), manufactured_country (character varying(255)), warranty (character varying(255)), and weight (double precision). The constraints are: product_details_pkey. The main pane shows a query: `SELECT * FROM public.product_details`. The result set shows one row with the following values: id (1), description (NewSamsung 2024), dimensions (12x30x0.87), manufactured_country (China), warranty (3 Year), and weight (1.75).

id	description	dimensions	manufactured_country	warranty	weight
1	NewSamsung 2024	12x30x0.87	China	3 Year	1.75

ตาราง review

The screenshot displays a database management tool interface. On the left, the 'reviews' table is selected, showing its columns and constraints. The columns are: id (bigint), comment (character varying(255)), rating (integer), review_date (date), reviewer (character varying(255)), and product_id (bigint). The constraints are: reviews_pkey. The main pane shows a query: `SELECT * FROM public.reviews`. The result set shows one row with the following values: id (1), comment (ขอคำแนะนำก่อน), rating (5), review_date (2026-09-09), reviewer (สาวสวย งามสน), and product_id (1).

id	comment	rating	review_date	reviewer	product_id
1	ขอคำแนะนำก่อน	5	2026-09-09	สาวสวย งามสน	1